



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

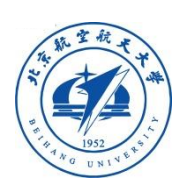


微机原理与接口技术 第十章

林 新

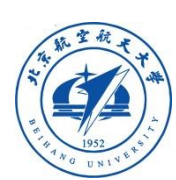
Lx@buaa.edu.cn

北京航空航天大学 自动化学院



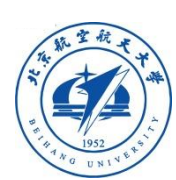
主要内容

- D/A转换器及其接口：
 - D/A转换的基本原理(倒T型网络)
 - D/A转换器的主要技术参数
 - 常用D/A转换器及其接口（以DAC0832为例）
- A/D转换器及其接口
 - A/D转换的基本原理（逐次逼近型、双积分型）
 - A/D转换器的主要技术参数
 - 常用A/D转换器及其接口（以ADC0809为例）



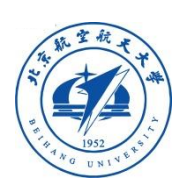
基本要求

- 掌握DAC0832的使用方法及单极性和双极性D/A转换接口电路的接法;
- 掌握ADC0809的使用方法及采用查询法的A/D接口电路的接法 (启动信号START、转换结束信号EOC和数据输出允许信号OE)
- 掌握D/A转换及A/D转换的编程使用方法



章节安排

- 概述
- D/A转换器
 - 基本原理, 技术指标, DAC0832
- A/D转换器
 - 基本原理, 技术指标, ADC0809



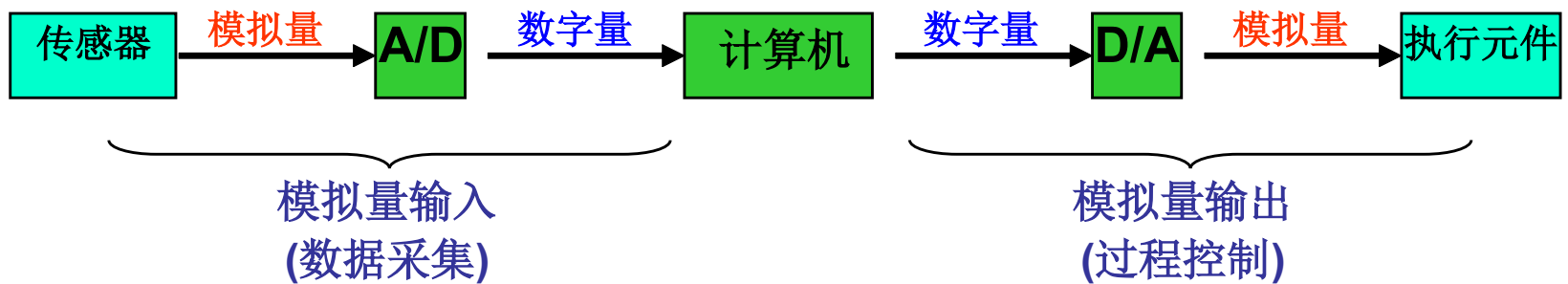
10.1 概述

- 工业控制过程及模拟量I/O接口
- 相关概念及其原理

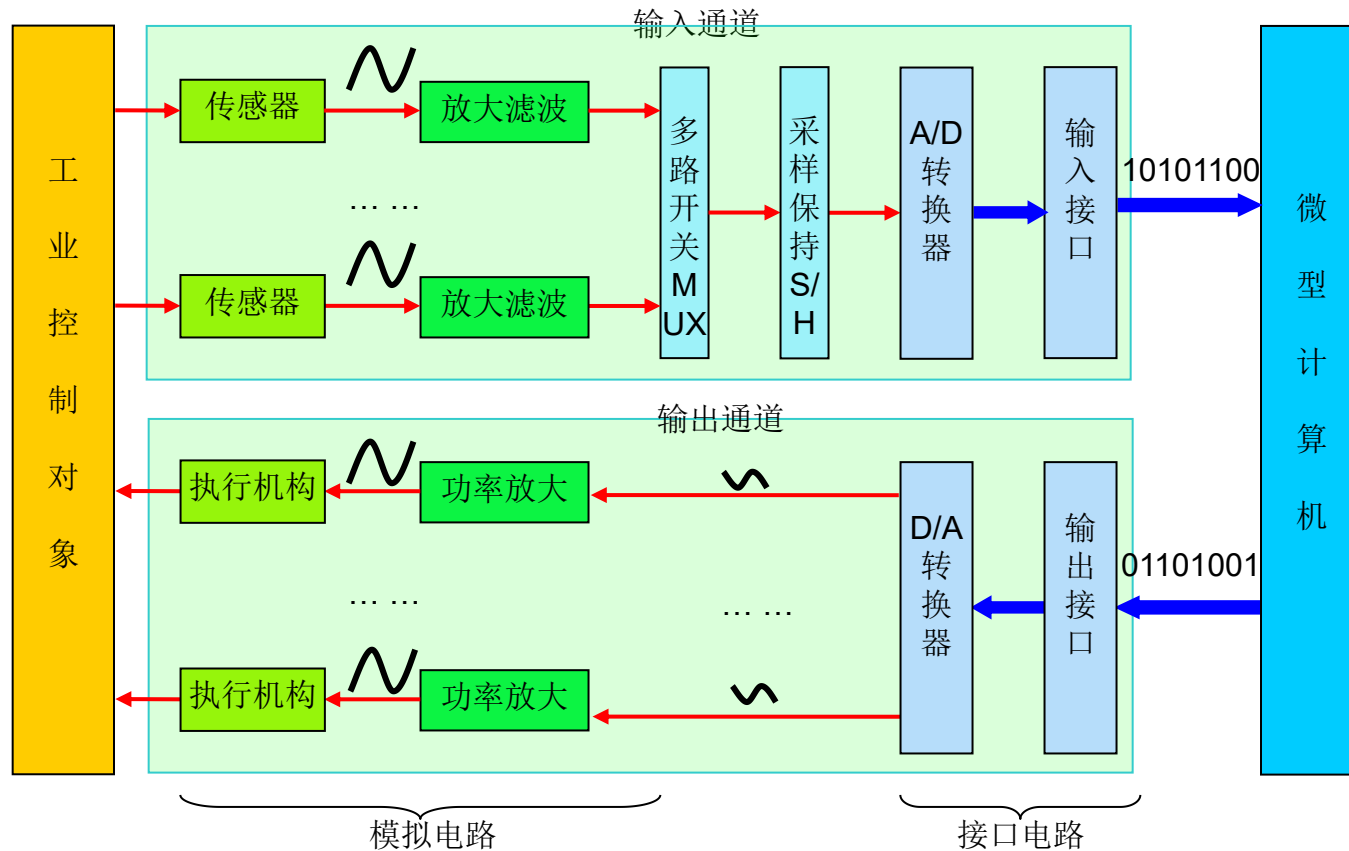


10.1.1 工业控制过程及模拟量I/O接口

- 工业生产环境：模拟量
- 计算机系统：数字量
- 数据处理过程：模拟量→数字量→模拟量



工业生产过程的闭环控制

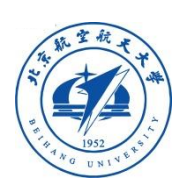


输入通道

- 传感器 (Transducer) : 非电量→电压、电流
- 信号处理 (Signal Processing) : 放大、整形、滤波
- 多路转换开关 (Multiplexer) : 多选一
- 采样保持电路 (Sample Holder, S/H) : 保证变换时信号恒定不变
- A/D变换器 (A/D Converter) : 模拟量转换为数字量

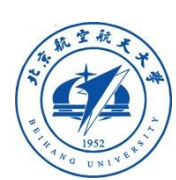
输出通道

- D/A变换器 (D/A Converter) : 数字量转换为模拟量
- 低通滤波: 平滑输出波形
- 放大驱动: 提供足够的驱动电压, 电流

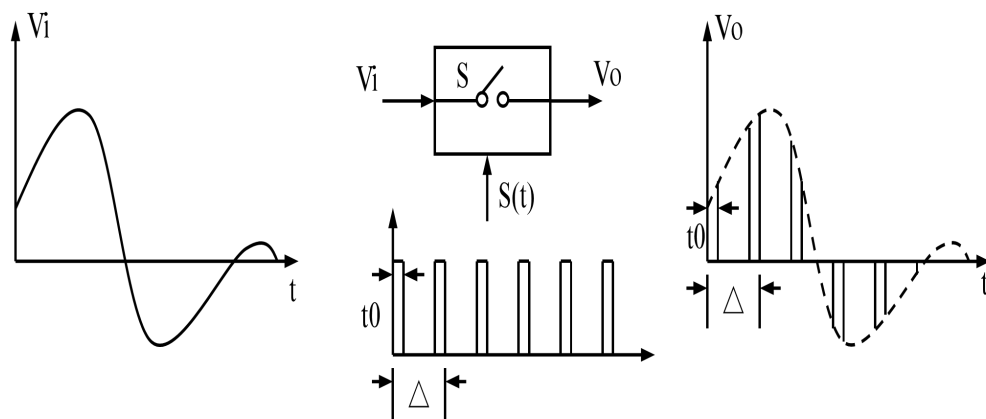


10.1.2采样、量化和编码

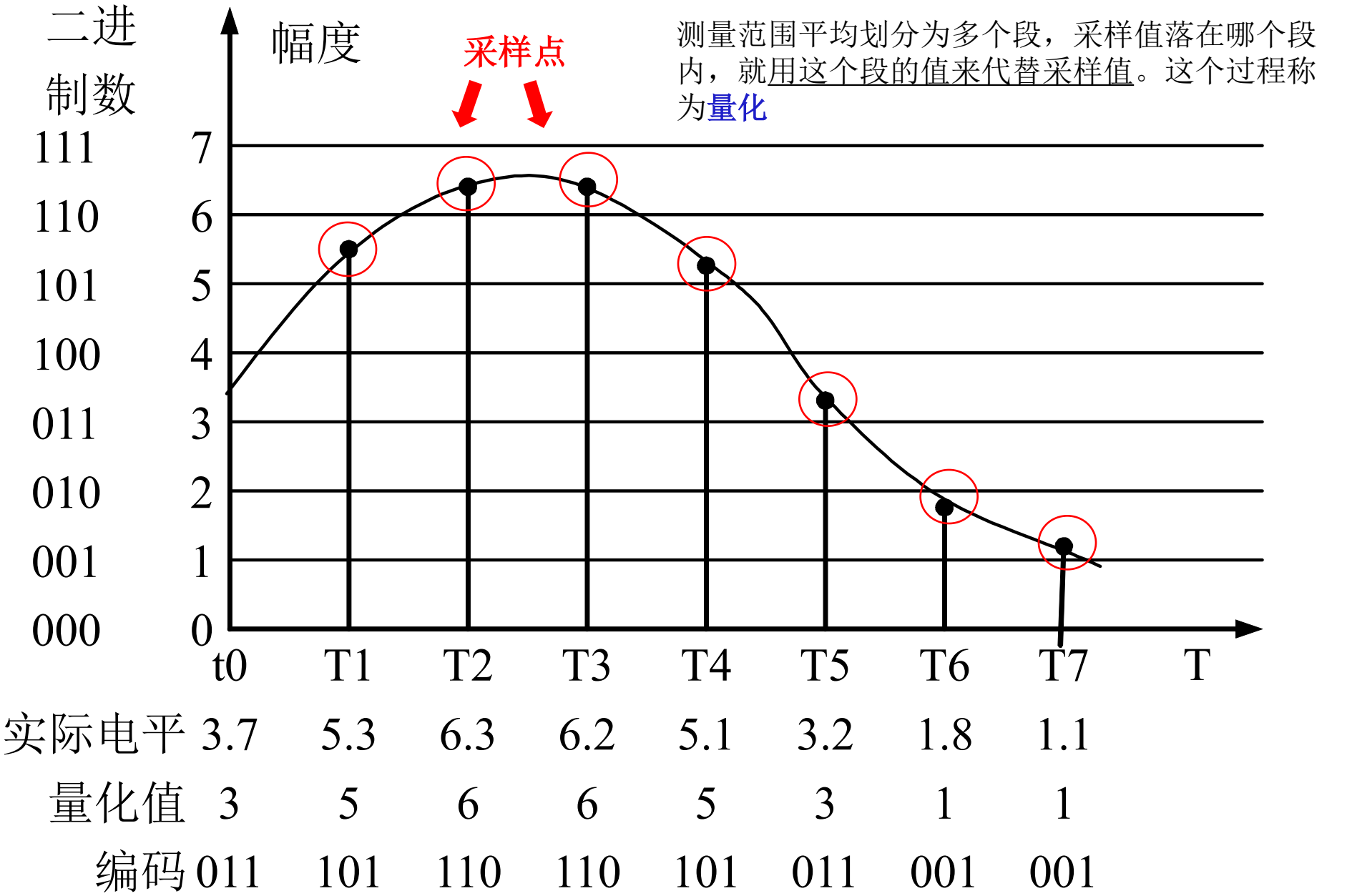
- 采样和量化
- 编码
 - 自然二进制编码
 - 双极性二进制编码



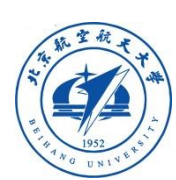
10.1.2 采样、量化和编码



- **采样**就是按相等的时间间隔 t 从电压信号上截取一个个离散的电压瞬时值，这些值都有精确的大小
- 采样的时间间隔 Δ 越小（或者说采样频率 f_s 越高），采集的数据就越接近原信号，但是成本也会越高。假设 f_m 是信号所包含的最高频率分量，则 $f_s \geq 2f_m$ ，才能反映原信号（香农shannon定理）

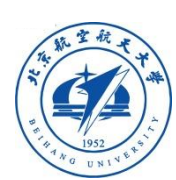


模拟电压信号被量化的例子



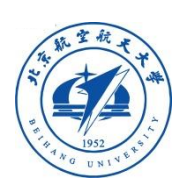
10.1.2 采样、量化和编码

- 通常把测量范围平均划分为多个段，看采样值落在哪个段内，就用这个段的值来代替采样值。这个过程称为**量化**
- 量化**分层数必须是 2^n** ，以便计算机处理。
 - n 的含义：A/D转换后，用 n 位的二进制数字量来表达模拟量
 - 分层数越多（即 n 越大）量化值与实际值的误差就越小，精度就越高。
 - A/D转换器的最小量化电压（量化单位） $q = \text{满量程电压} / 2^n$
- 一般A/D转换器 n 通常为8, 10, 12, 16, 24。

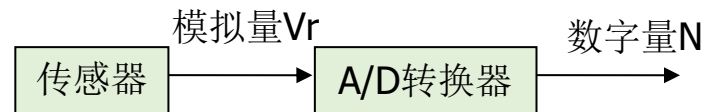


10.1.2 采样、量化和编码

- 经过采样和量化后，连续的模拟量成为了离散的模拟量
- 离散的模拟量经过A/D转换后，可以用不同的**数字量编码**来表示。最常用的有两种：
 - 自然二进制编码
 - 双极性二进制编码。



10.1.2 采样、量化和编码



1) 自然二进制编码

- 转换后的数字量D都是小于1的二进制数。

例：设采用4位自然二进制编码。转换电压范围0~5V，被转换的电压为 V_x ，采样后的数字量为D。

则 $V_x = 0 \sim 0.312\text{V}$ 时， $D = \text{0000B}$ ，即0.**0000**B

$V_x = 0.312 \sim 0.625\text{V}$ 时， $D = \text{0001B}$ ，即0.**0001**B

$V_x = 0.625 \sim 0.937\text{V}$ 时， $D = \text{0011B}$ ，即0.**0011**B

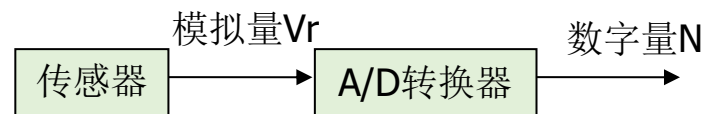
。 。 。

$V_x = 4.687\text{V} \sim 5\text{V}$ 时， $D = \text{1111B}$ ，即0.**1111**B

分辨率
与精度



10.1.2 采样、量化和编码



1) 自然二进制编码

- 转换后的数字量D都是小于1的二进制数。
- 如果用 V_r 表示参考电压，即满量程值，用 V_x 表示实际转换的模拟电压，则

$$D = 2^n \times (V_x / V_r) \quad \text{或: } V_x = V_r \times (D / 2^n)$$

其中D为量化后的数字量， V_x / V_r 取整的操作可视为量化过程。

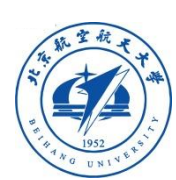


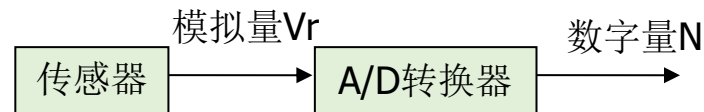
表 4位（n=4）二进制小数的表示

输入模拟量	二进制小数	输出数码	对应电压	
			FSR=+5V	FSR=+10V
0	0.0000	0000	0.000	0.000
1/16FSR	0.0001	0001	0.312	0.625
2/16FSR	0.0010	0010	0.625	1.250
3/16FSR	0.0011	0011	0.937	1.875
...				
15/16FSR	0.1111	1111	4.687	9.375

$$D = 2^n \times (V_x / V_r) \quad \text{或: } V_x = V_r \times (D / 2^n)$$



10.1.2 采样、量化和编码



2) 双极性二进制编码

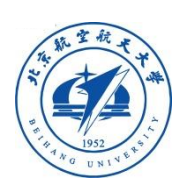
- **双极性编码**用来表示输入双极性信号（如 $\pm 5V$ ）。

主要有：

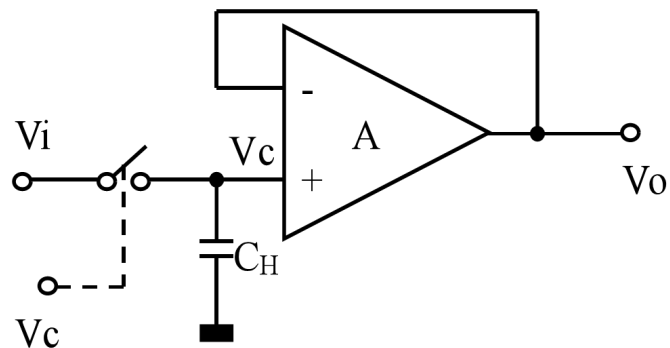
- **符号-数值二进制**编码
- **偏移二进制**编码
- **补码**编码

表 常用的双极性二进制编码表

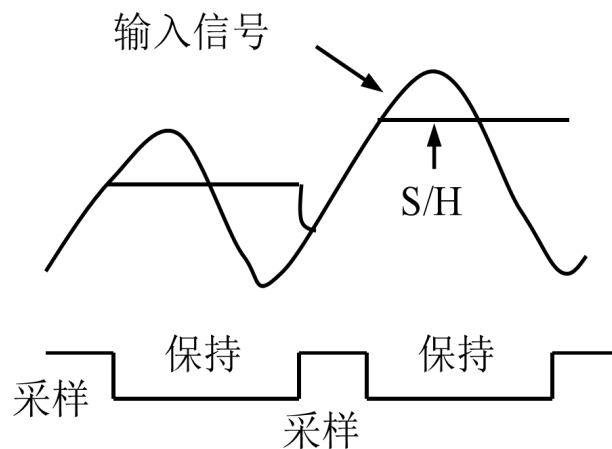
数	输入量	符号-数值	偏移二进制	对应电压 (V),FSR=±5V	补码 (4位)
+7	+7/8FSR	0111	1111	+4.375	0111
+6	+6/8FSR	0110	1110	+3.750	0110
+5	+5/8FSR	0101	1101	+3.125	0101
+4	+4/8FSR	0100	1100	+2.500	0100
+3	+3/8FSR	0011	1011	+1.875	0011
+2	+2/8FSR	0010	1010	+1.250	0010
+1	+1/8FSR	0001	1001	+0.625	0001
0	0+	0000	1000	0.000	0000
	0-	1000			
-1	-1/8FSR	1001	0111	-0.625	1111
-2	-2/8FSR	1010	0110	-1.250	1110
-3	-3/8FSR	1011	0101	-1.875	1101
-4	-4/8FSR	1100	0100	-2.500	1100
-5	-5/8FSR	1101	0011	-3.125	1011
-6	-6/8FSR	1110	0010	-3.750	1010
-7	-7/8FSR	1111	0001	-4.375	1001
-8	-8/8FSR	-	0000	-5.000	1000



10.1.3 采样保持器

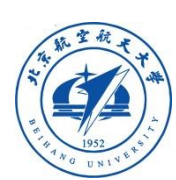


(a)采样保持电路

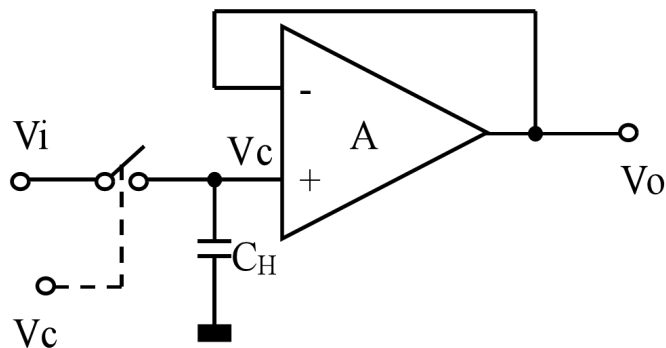


(b)输入输出波形图

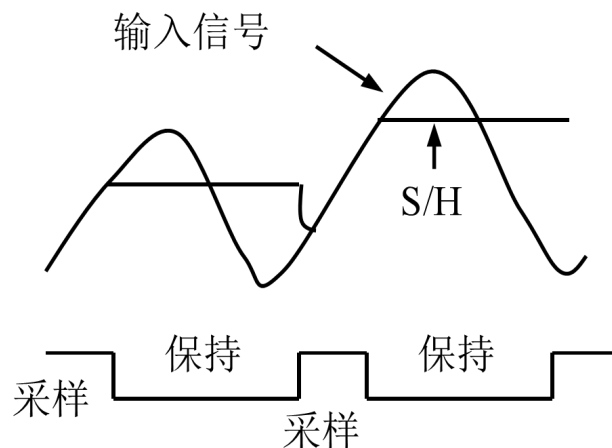
- 采样过程中，模拟信号通常在不断变化，会影响采样后量化的正确性
- 解决方法：设计一套电路，使得A/D输入端信号在采样期间基本保持不变 - - 即**采样保持器**



10.1.3 采样保持器



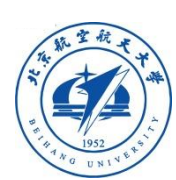
(a)采样保持电路



(b)输入输出波形图

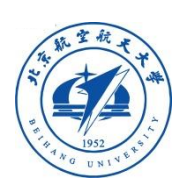
采样保持器主要性能指标:

- 孔径时间 T_{AP} : 发出断开采样开关命令到开关真正断开的時間。
- 捕捉时间 T_{AC} : 采样开关闭合后, 采样电容跟上信号电压的时间。
- 保持电压衰减速率: 采样开关断开后, 采样电容上的电压变化率。



10.2 D/A转换器

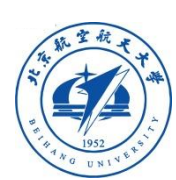
- 基本原理
- 主要技术指标
- 典型D/A转换器：DAC0832



10.2.1 D/A变换器的基本工作原理

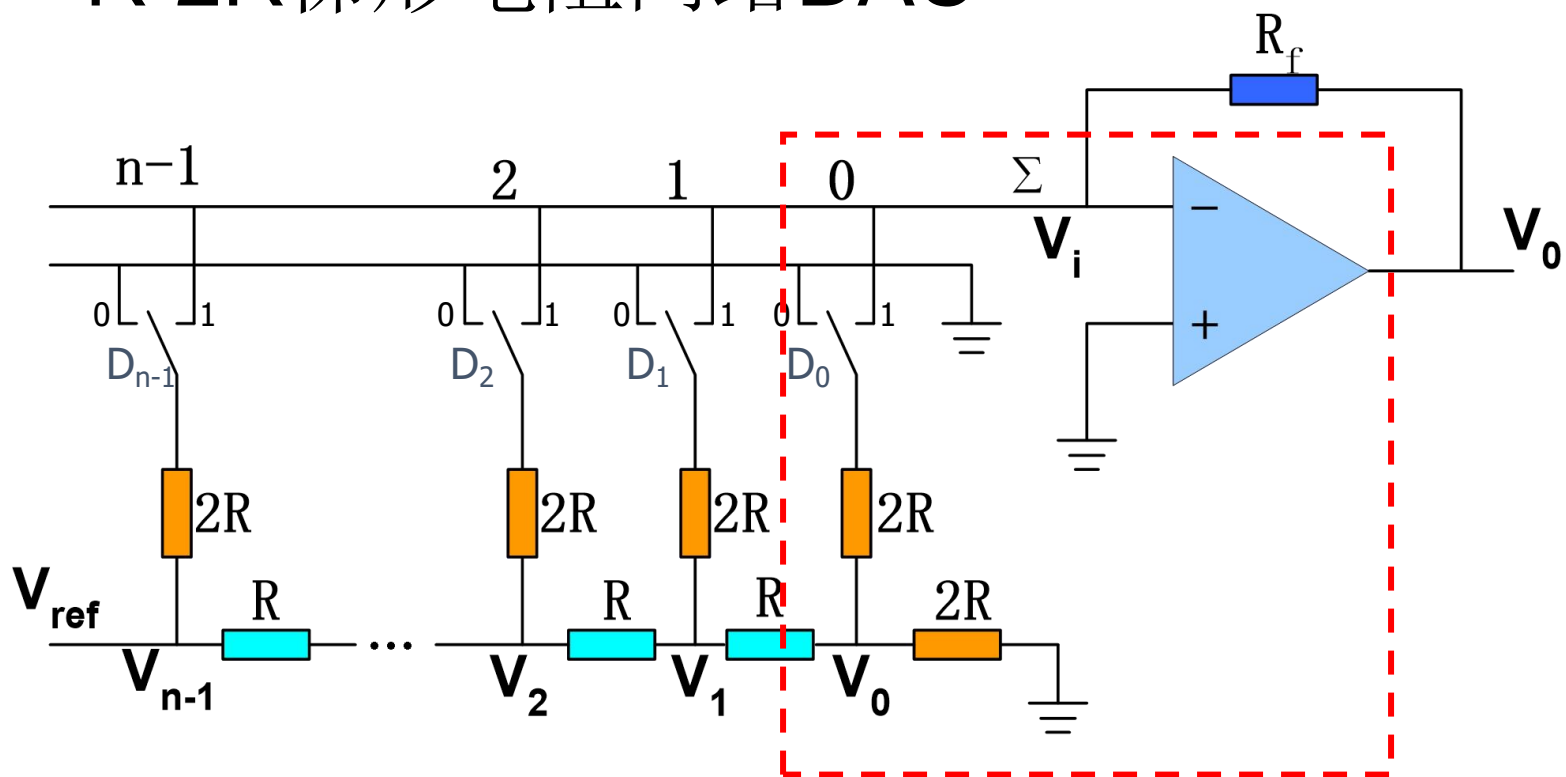
D/A (Digital to Analog) 转换器的作用是将二进制的数字量转换为相应的模拟量

- 常用电路：权电阻网络、R-2R（倒T形）梯形电阻网络。主要由模拟开关、电阻网络、运算放大器组成
- **R-2R梯形（倒T形）** 电阻网络只用到两种阻值，集成工艺生产容易，易保证精度，因此应用广泛

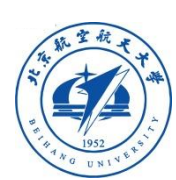


10.2.1 D/A变换器的基本工作原理

R-2R梯形电阻网络DAC

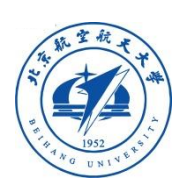


$$V_o = -\frac{D}{2^8} \cdot \frac{R_f}{R} \cdot V_{Ref} = -\frac{D}{256} \cdot \frac{R_f}{R} \cdot V_{Ref}$$



10.2.2 D/A转换器的主要技术指标

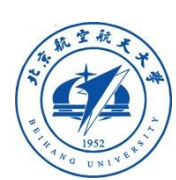
1. 输入数字量
2. 输出模拟量
3. 分辨率 (Resolution)
4. 转换精度 (Accuracy)
5. 线性误差(linearity Error)
6. 建立时间(Setting Time)



10.2.2 D/A转换器的主要技术指标

1. 输入数字量

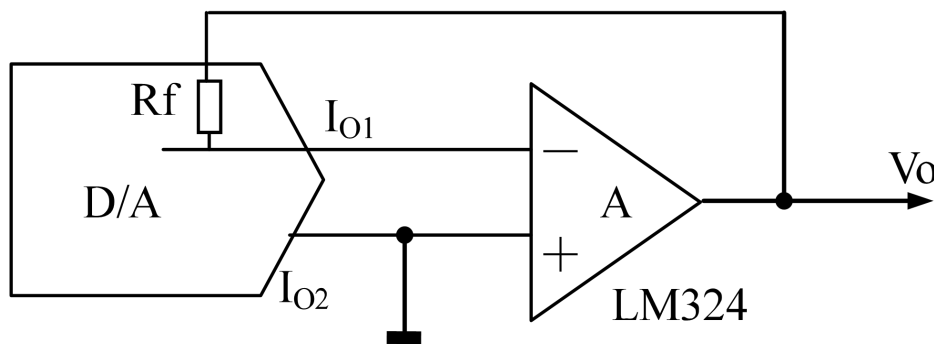
- 输入数字的码制、数据格式和它们的逻辑电平等等。
 - 多数D/A转换器只接受自然二进制编码，少数采用双极性二进制编码或BCD编码。
 - 输入数据的电平一般为TTL电平，少数可能接受CMOS或PMOS电平的数字量。



10.2.2 D/A转换器的主要技术指标

2. 输出模拟量

- 多数D/A转换器是**电流输出型**。一般有一对电流输出引脚IO1和IO2（也记为IOUT1和IOUT2）
- 为了将输出电流转换为电压，可在DAC的输出端加一个**运算放大器A**和**反馈电阻Rf**（Rf阻值通常等于权电阻），构成**I/V转换电路**
- 通常Rf做在DA转换器内部，并引出专门的引脚，这样只需要一个运算放大器就能构成I/V转换电路



$$V_O = -\frac{D}{256} \cdot V_{\text{Ref}}$$



10.2.2 D/A转换器的主要技术指标

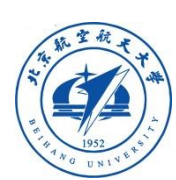
3. 分辨率 (Resolution)

- 数字量+1 (或-1) 使输出变化的幅值。即：

$$\Delta = \text{FSR}/2^n$$

其中 Δ 为分辨率，FSR为DA转换器的满量程电压（或电流）， n 为数字量的位数。

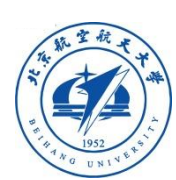
- 分辨率与转换器的位数有固定对应关系，通常用数字量位数表示分辨率



10.2.2 D/A转换器的主要技术指标

4. 转换精度 (Accuracy)

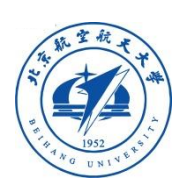
- 实际输出值与理论值之间的最大偏差，由DAC内部电路的误差造成。



10.2.2 D/A转换器的主要技术指标

5. 线性误差(linearity Error)

DA转换器的输入数字都是连续的数值，每两个相邻的数据之间的差值为1，若将这些连续的数据送给DAC，应该输出一个线性变化的模拟电压，但实际输出并不是理想线性的，通常用偏离理想转换特性的最大偏差与满量程之间的百分比来表示线性误差。一般要求线性误差不大于 $1/2\text{LSB}$ 。

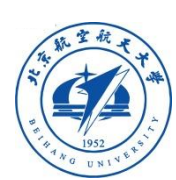


10.2.2 D/A转换器的主要技术指标

6. 建立时间(Setting Time)

也称为稳定时间，用 t_s 表示。是指从开始转换到建立稳定的输出电流的时间。

- 超高速的DAC, $t_s < 100\text{ns}$
- 较高速的 $t_s = 1\mu\text{s} \sim 100\text{ns}$
- 高速DAC, $t_s = 10\mu\text{s} \sim 1\mu\text{s}$
- 低速DAC, $t_s > 100\mu\text{s}$

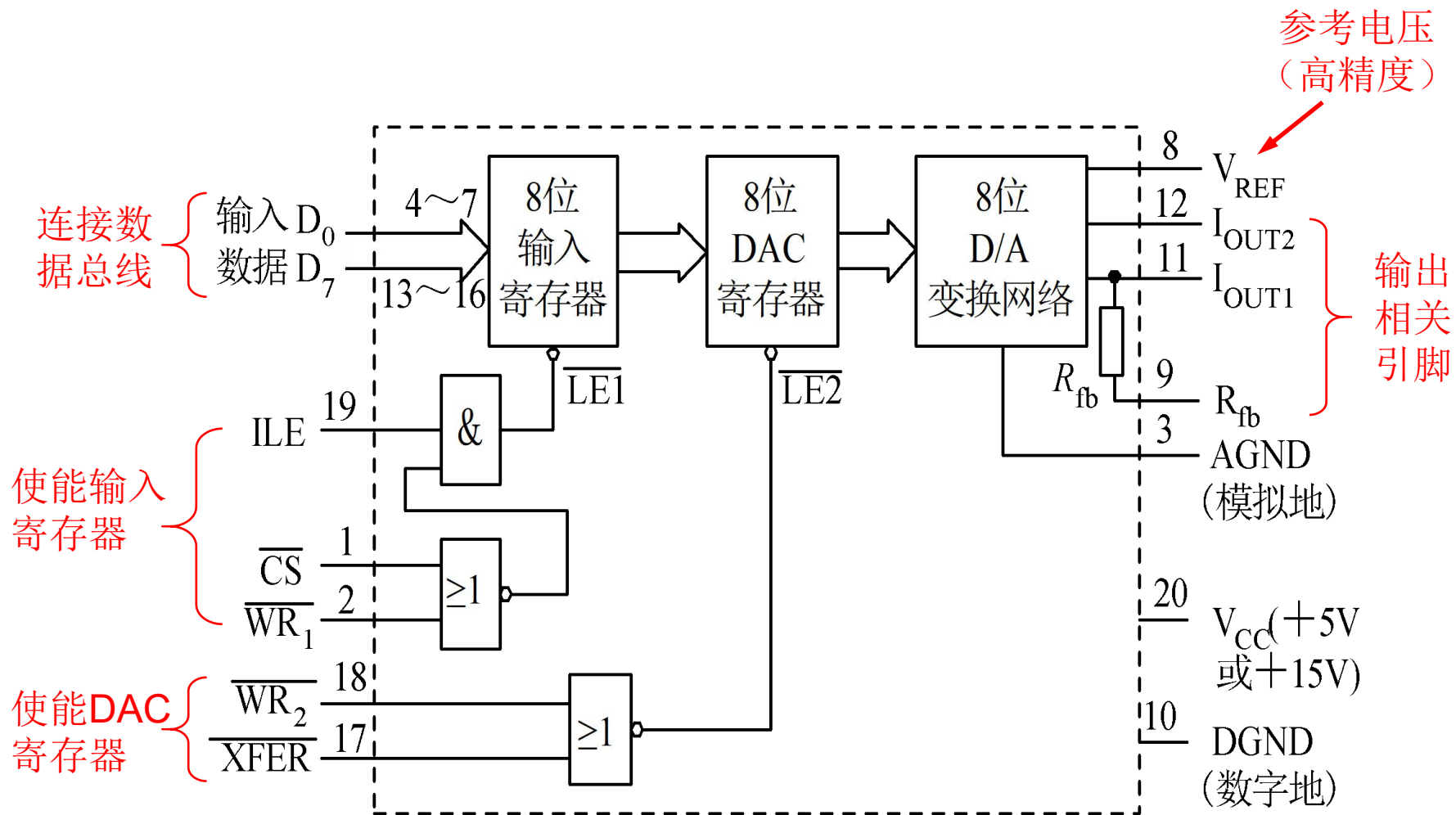


11.2.3 典型D/A转换器—DAC0832

- 8位电流输出型D/A转换器，建立时间为 $1\mu\text{s}$
- R-2R梯形电阻网络
- 单一电源供电（+5V ~ +15V）
- 差动输出（IOUT1和IOUT2）
- 低功耗，20mW
- 可直接与8051、Z80、8086等微处理器相连



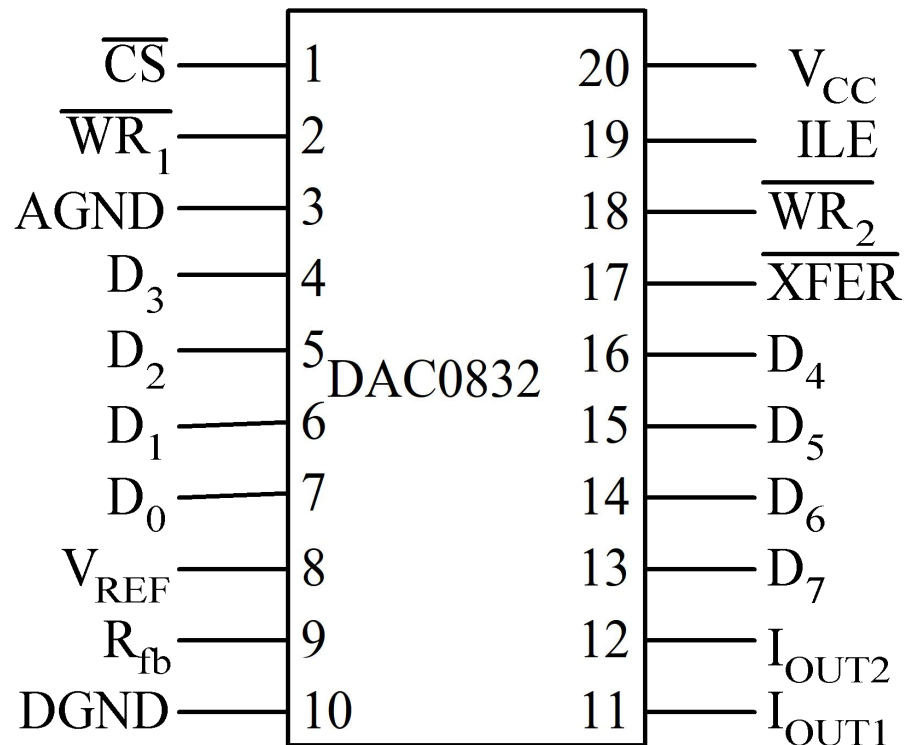
1) 内部结构





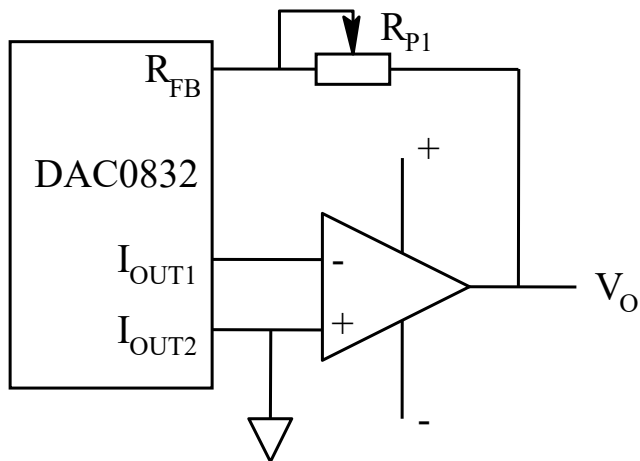
2) 引脚功能

- D7 ~ D0
- $\overline{ILE}, \overline{CS}, \overline{WR1}$
- $\overline{WR2}, \overline{XFER}$
- Vref
- Vcc, DGND, AGND
- $I_{OUT1}, I_{OUT2}, R_{fb}$

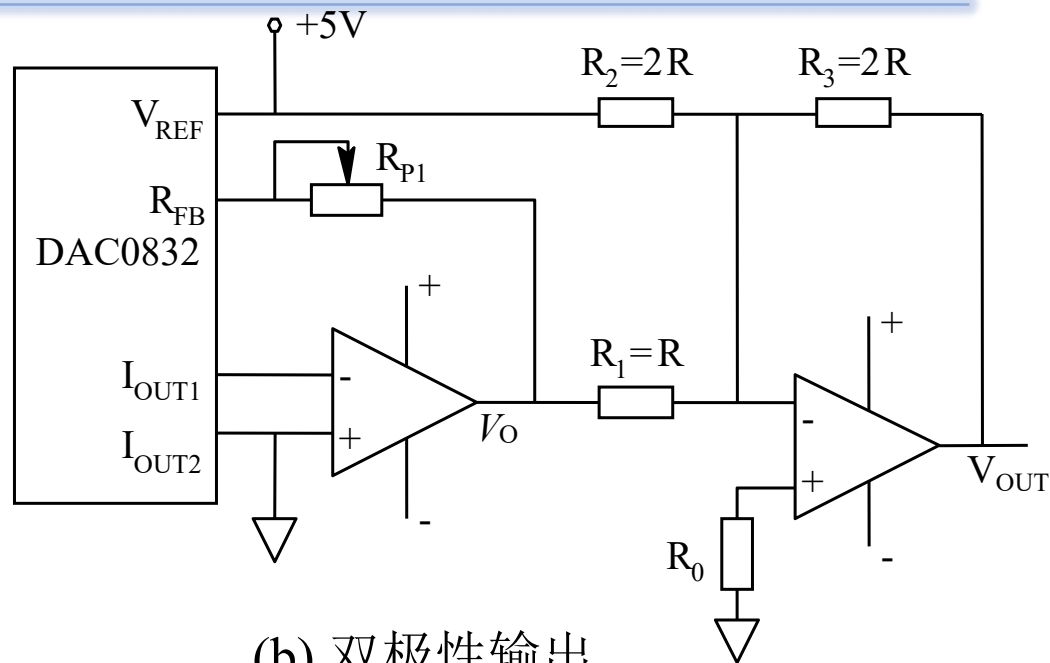




DAC0832的电压输出电路



(a) 单极性输出



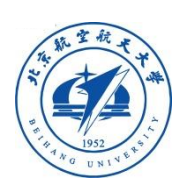
(b) 双极性输出

当 $R_{p1} = 0$ 时

单极性输出电路，输出电压为 $V_O = -\frac{D}{256} V_{REF}$

双极性输出电路，输出电压为 $V_{OUT} = \frac{D-128}{128} V_{REF}$

*D的字长为8位，取值范围0~255



3.工作方式

- 1) 直通方式
- 2) 单缓冲方式
- 3) 双缓冲方式 (标准方式)



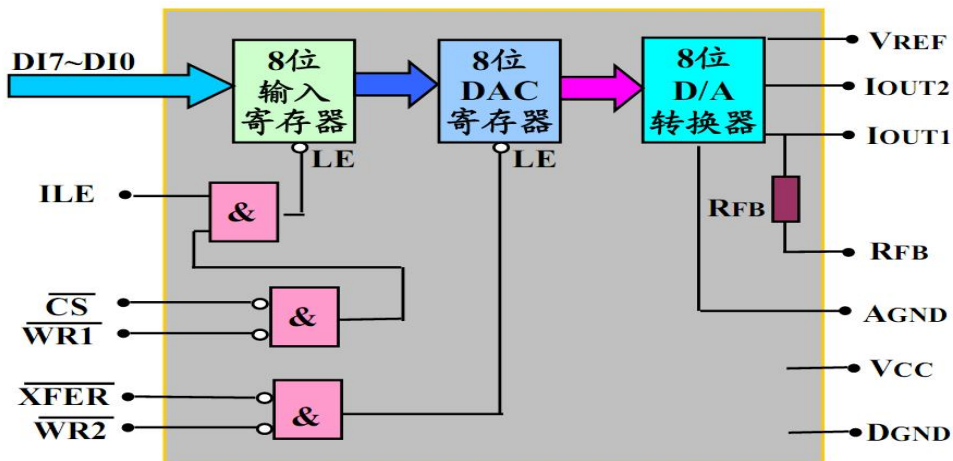
3) 工作方式

DAC0832工作方式:

1) 双缓冲方式 (标准方式)

2) 单缓冲方式

3) 直通方式



双缓冲方式 (标准方式)

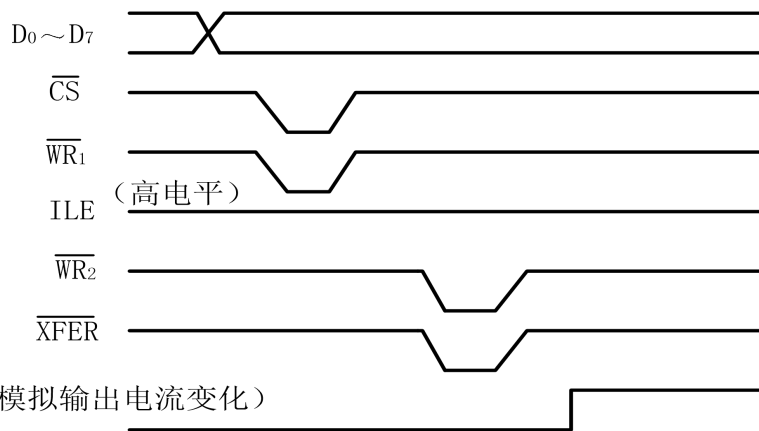
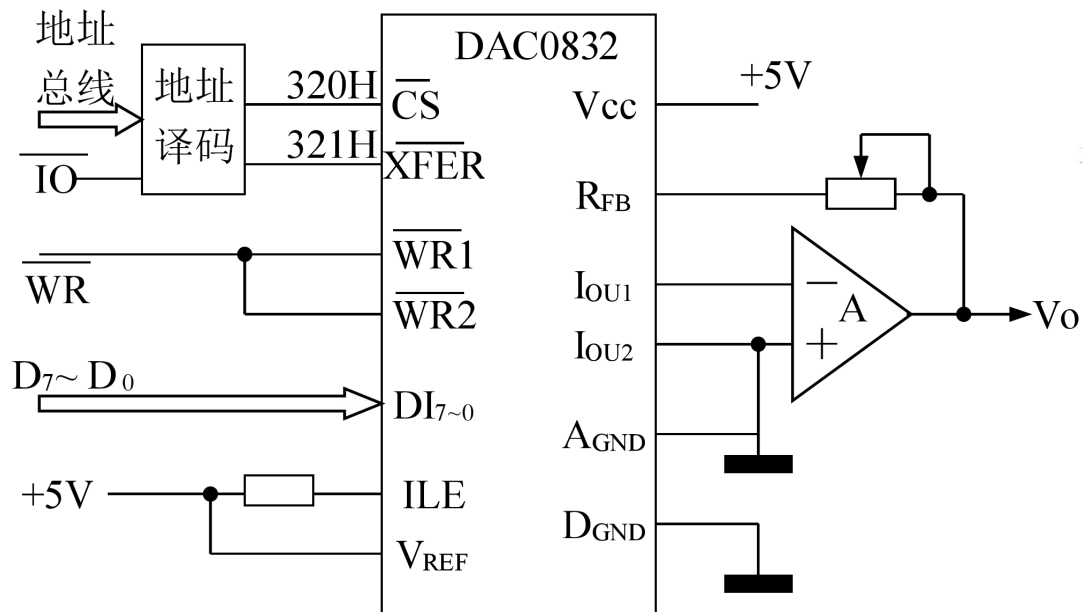
■ D/A转换可分为两个阶段:

- ① $\overline{CS}=0$ 、 $\overline{WR1}=0$ 、 $ILE=1$ ，使输入数据锁存到输入寄存器
- ② $\overline{WR2}=0$ 、 $\overline{XFER}=0$ ，数据传送到DAC寄存器，并开始转换

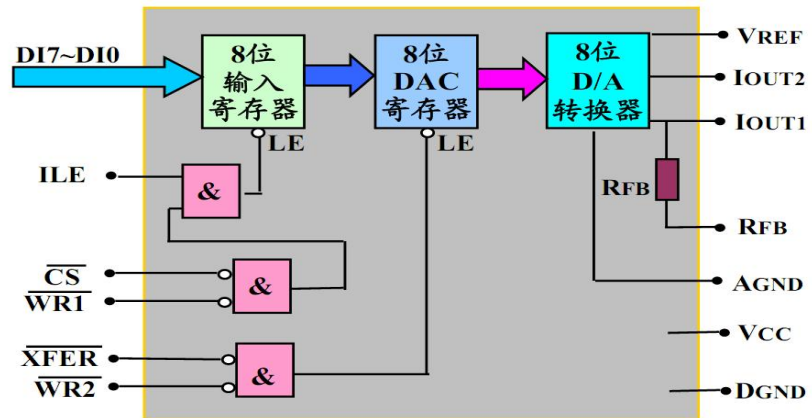
■ 优点：数据接收与D/A转换可异步进行；可实现多个DAC同步转换输出——分时写入、同步转换



双缓冲典型连接方式1



(模拟输出电流变化)



例1：设待转换的数为34H

；步骤1，34H写入输入寄存器

```
MOV AL, 34H
```

```
MOV DX, 320H
```

```
OUT DX, AL
```

；步骤2，数据从输入寄存器

；写入DAC寄存器,启动转换

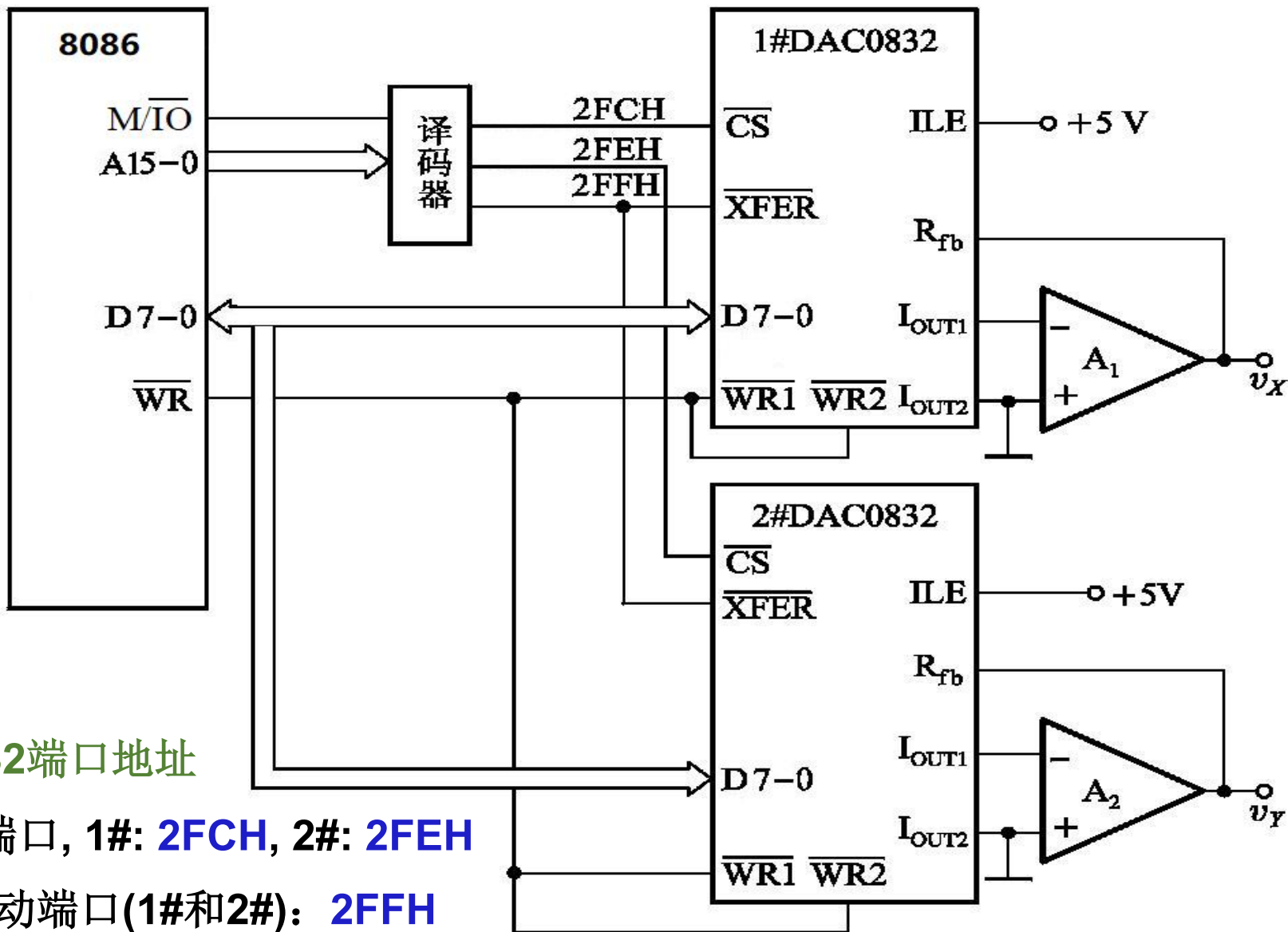
```
MOV DX, 321H
```

```
OUT DX, AL
```

***注意：步骤二不需要对AL赋值、此时AL中的值也不影响DA转换**



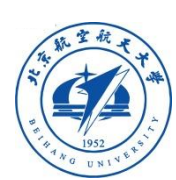
例2 设 $V_{ref}=+5V$ 。编程实现 V_x 和 V_y 同步输出 $-2.5v \sim -4.0v$ 的方波



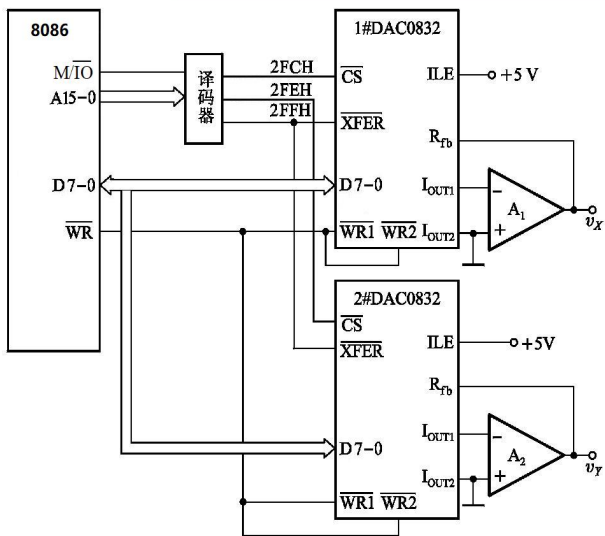
1. DAC0832端口地址

数据写入端口, 1#: 2FCH, 2#: 2FEH

AD转换启动端口(1#和2#): 2FFH



例2 设 $V_{ref}=+5V$ 。编程实现 V_x 和 V_y 同步输出 $-2.5v \sim -4.0v$ 的方波



由公式 $V_{OUT} = -\frac{D}{256} V_{REF}$ 可得

$$D = -256 \frac{V_{OUT}}{V_{REF}}$$

因此将 $V_{out1}=-2.5V$, $V_{out2}=-4V$ 分别代入上面的公式可得:

$$D_1 = -256 \frac{-2.5V}{+5V} = 128$$

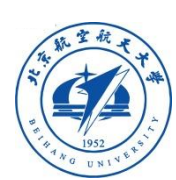
$$D_2 = -256 \frac{-4V}{+5V} = 192$$

1.DAC0832端口地址

数据写入端口, 1#: **2FCH**, 2#: **2FEH**

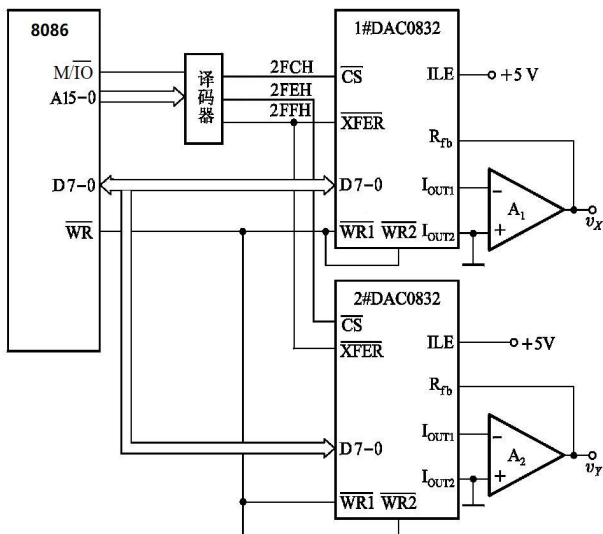
AD转换启动端口(1#和2#): **2FFH**

2.计算输出的数字量



例2 设Vref=+5V。编程实现Vx和Vy同步输出 -2.5v~-4.0v的方波

AGN:



1.DAC0832端口地址

数据写入端口, 1#: **2FCH**, 2#: **2FEH**

AD转换启动端口(1#和2#): **2FFH**

2.计算输出的数字量

$$D_1 = \mathbf{128}, \quad D_2 = \mathbf{192}$$

3.编写程序

```
MOV AL, 128
MOV DX, 2FCH
OUT DX, AL ; 128写入1#DAC
MOV DX, 2FEH
OUT DX, AL ; 128写入2#DAC
MOV DX, 2FFH
OUT DX, AL ; 启动1#2#DA转换
CALL DELAY
MOV AL, 192
MOV DX, 2FCH
OUT DX, AL ; 192写入1#DAC
MOV DX, 2FEH
OUT DX, AL ; 192写入2#DAC
MOV DX, 2FFH
OUT DX, AL ; 启动1#2#DA转换
CALL DELAY
JMP AGN
```



例3 向DAC1~3分别写入数据11H、22H、33H。然后同时启动转换(系统原理和编程思路与例2类似)

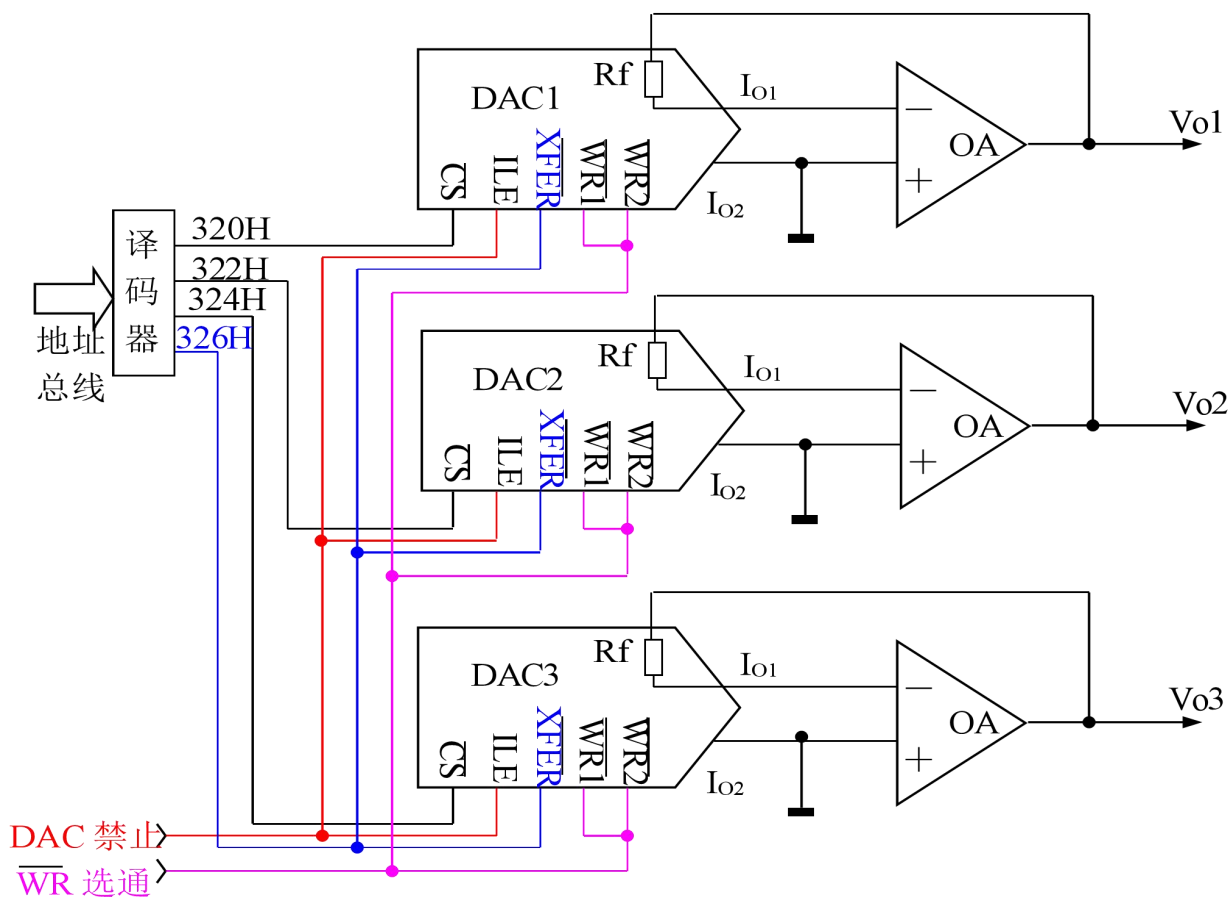


图 多路同步DAC系统

; 11H写入DAC1

```
MOV AL, 11H
MOV DX, 320H
OUT DX, AL
```

; 22H写入DAC2

```
MOV AL, 22H
MOV DX, 322H
OUT DX, AL
```

; 33H写入DAC3

```
MOV AL, 33H
MOV DX, 324H
OUT DX, AL
```

; DAC1~3启动转换

```
MOV DX, 326H
OUT DX, AL
```



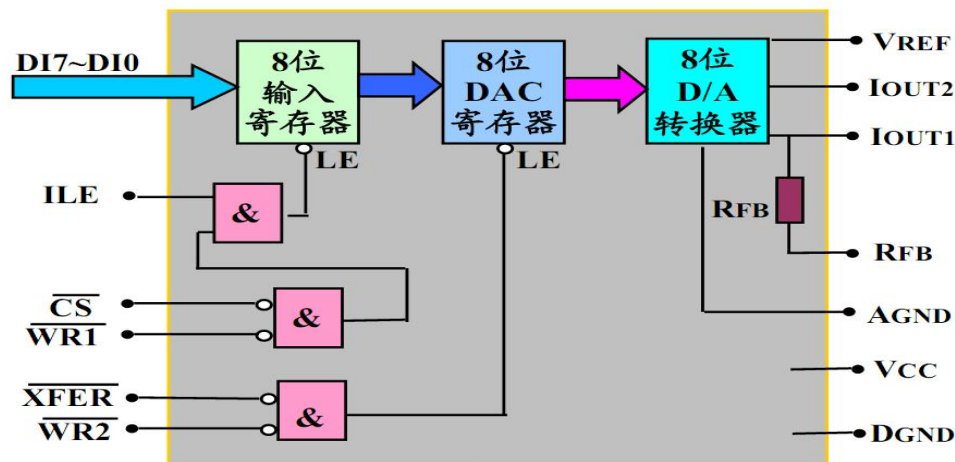

3) 工作方式

DAC0832工作方式:

1) 双缓冲方式 (标准方式)

2) 单缓冲方式

3) 直通方式



单缓冲方式

■ 使输入锁存器或DAC寄存器二者之一处于直通。CPU只需一次写入即开始转换，控制比较简单。一般的做法是：

- **WR2和XFER接地**，使DAC寄存器处于直通方式；
- 另外把**ILE接高电平**，**CS接端口地址译码信号**，**WR1接系统总线的IOW(或WR)信号**

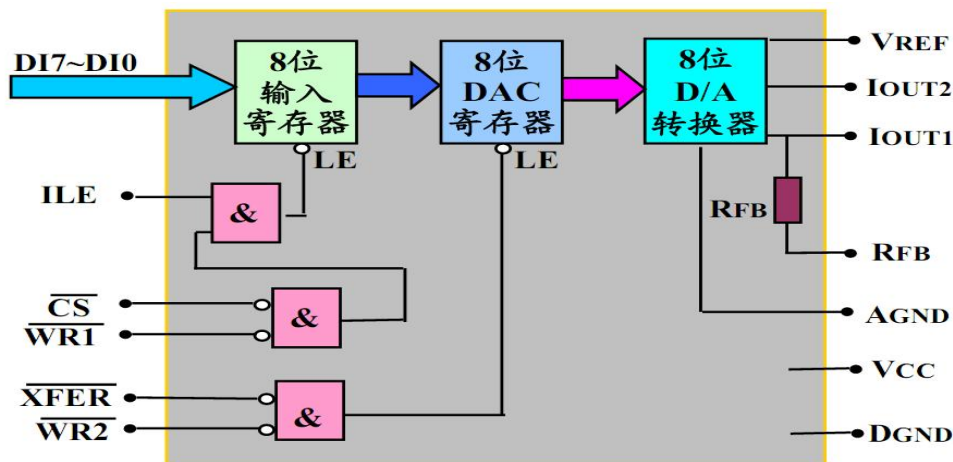
这样就可以通过执行一条OUT指令，选中该端口，使**CS**和**WR1**有效，启动DA转换。



1) 双缓冲方式 (标准方式)

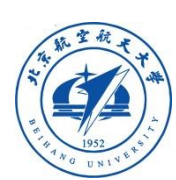
2) 单缓冲方式

3) 直通方式



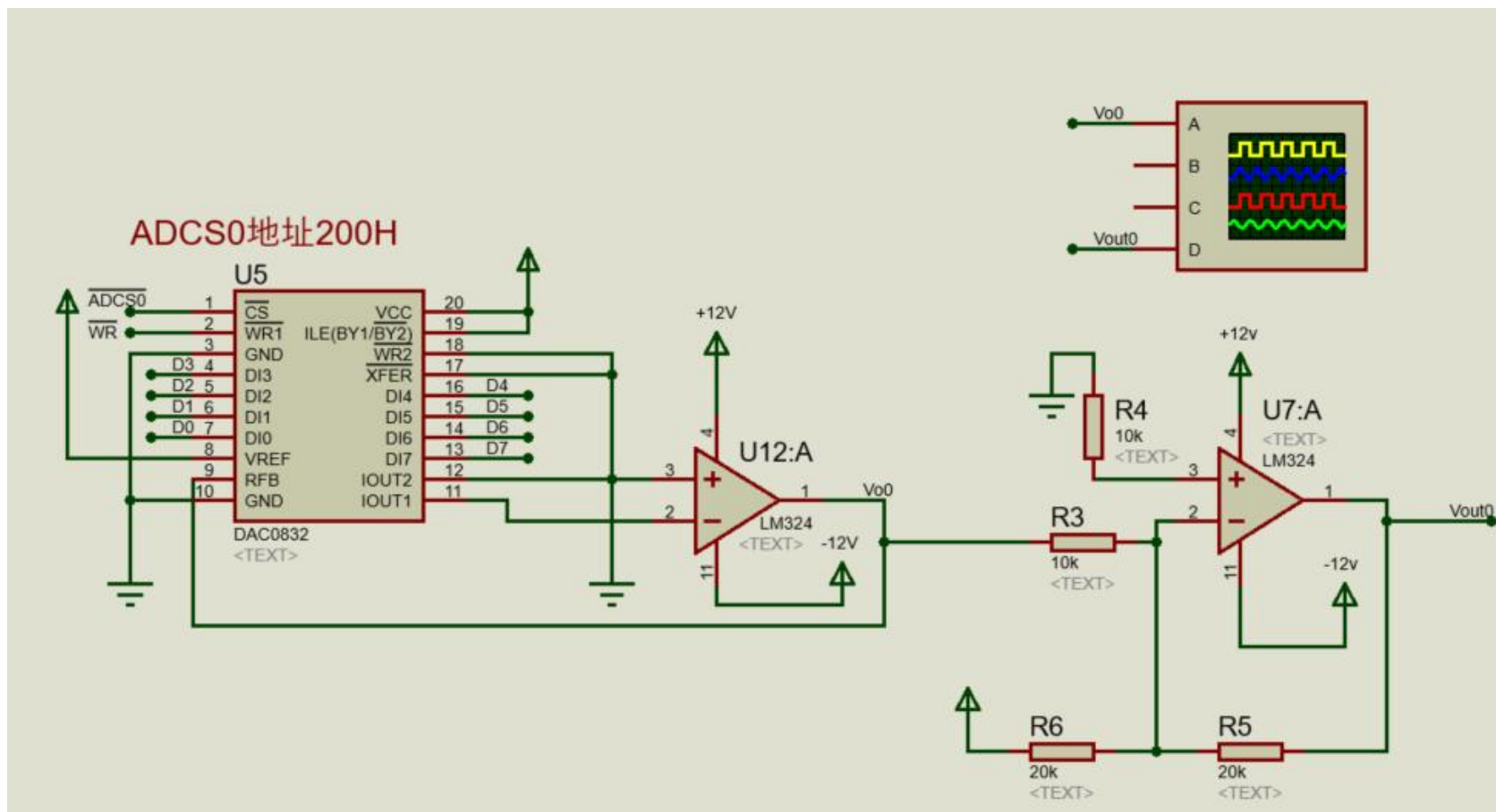
直通方式

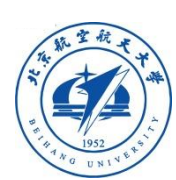
- ILE接高电平, $\overline{CS}$ 、 $\overline{WR1}$ 、 $\overline{WR2}$ 、 $\overline{XFER}$ 接数字地。
- 使内部的两个寄存器都处于直通状态。当8位数字量到达DI7~DI0时, 立即加到8位DA转换器, 被转换为模拟量。模拟输出始终跟随输入变化。
- 不能直接与数据总线连接, 需外加并行接口(如74LS373、8255等)。



第十章 课堂练习（作业） 1

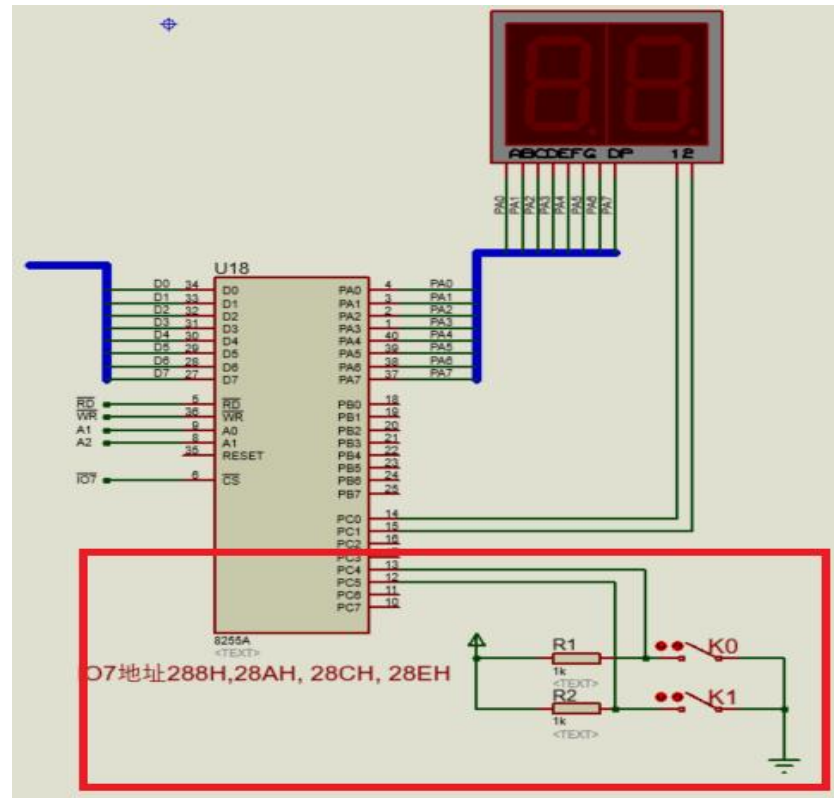
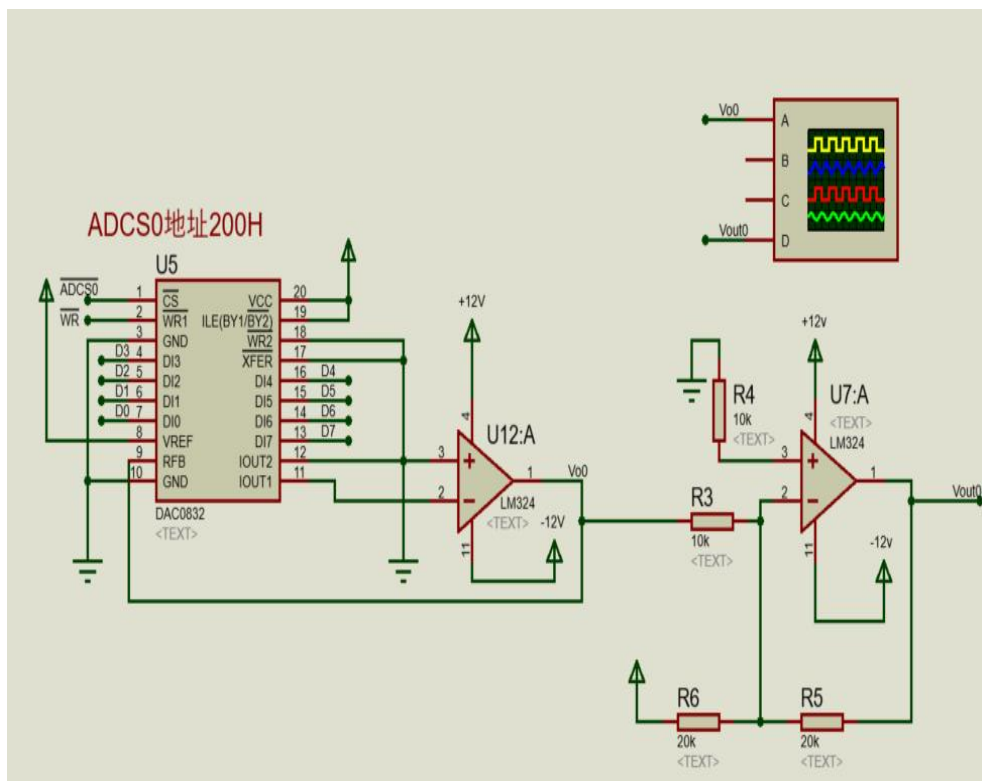
1. 编程输出方波、锯齿波、三角波和正弦波电压

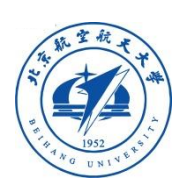




第十章 课堂练习（作业） 1

2. 选做：根据开关K1K0的状态输出波形，
00方波，01锯齿波，10三角波，11正弦波
同时在数码管上显示当前开关状态（只用一个数码管显示
十进制数即可，如K1K0=10时显示2）





电路原理图分析

- 单缓冲工作方式

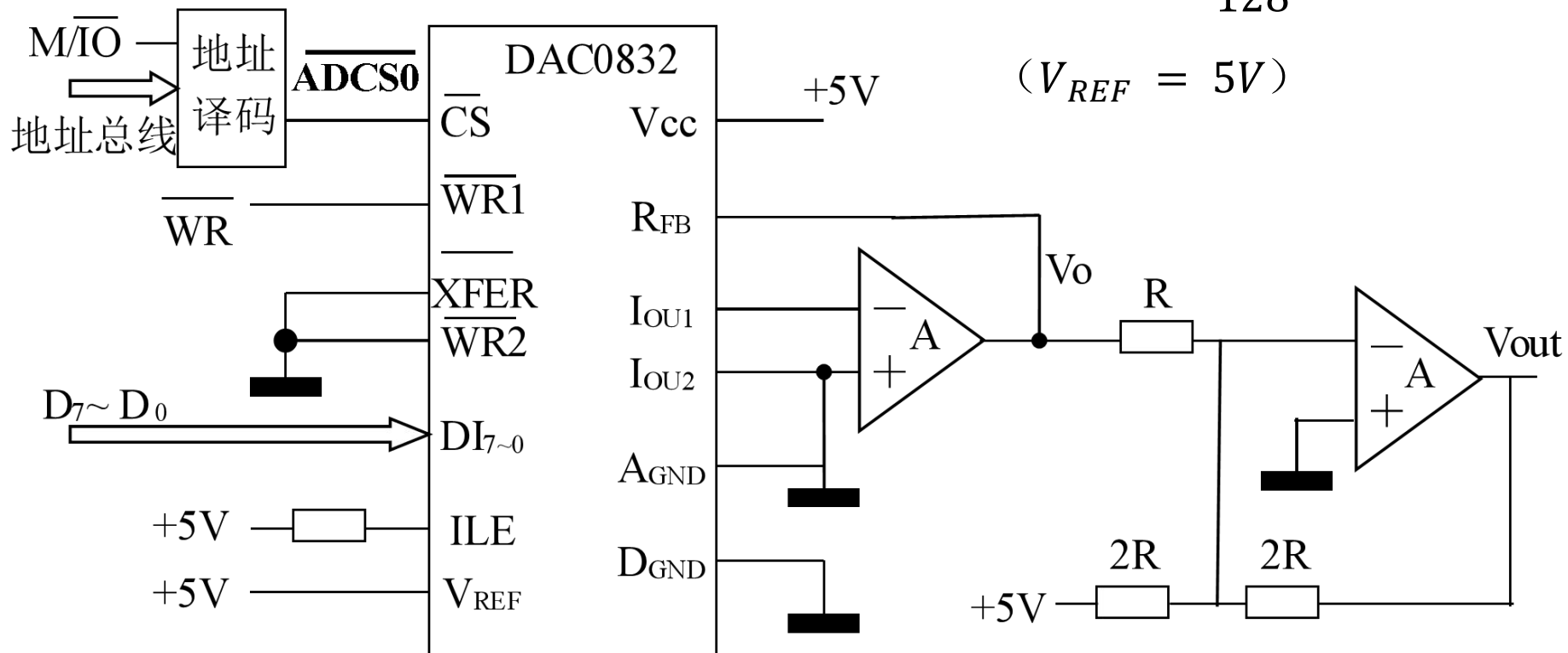
- 设端口地址 $\overline{\text{ADCS0}}=200\text{H}$

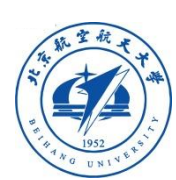
- 输出：单极性 V_o , 双极性 V_{out}

$$V_o = -\frac{D}{256} V_{REF}$$

$$V_{OUT} = \frac{D - 128}{128} V_{REF}$$

$$(V_{REF} = 5V)$$





电路原理图分析

- 8255A端口、工作方式与第六章数码管显示练习（作业）相同

- 端口地址

PORTA EQU 288H

PORTB EQU 28AH

PORTC EQU 28CH

PORTCTL EQU 28EH

- 工作方式控制字

1 00 01 0 10B, 即**8AH**

- 8255A设置工作方式

MOV AL, **8AH**

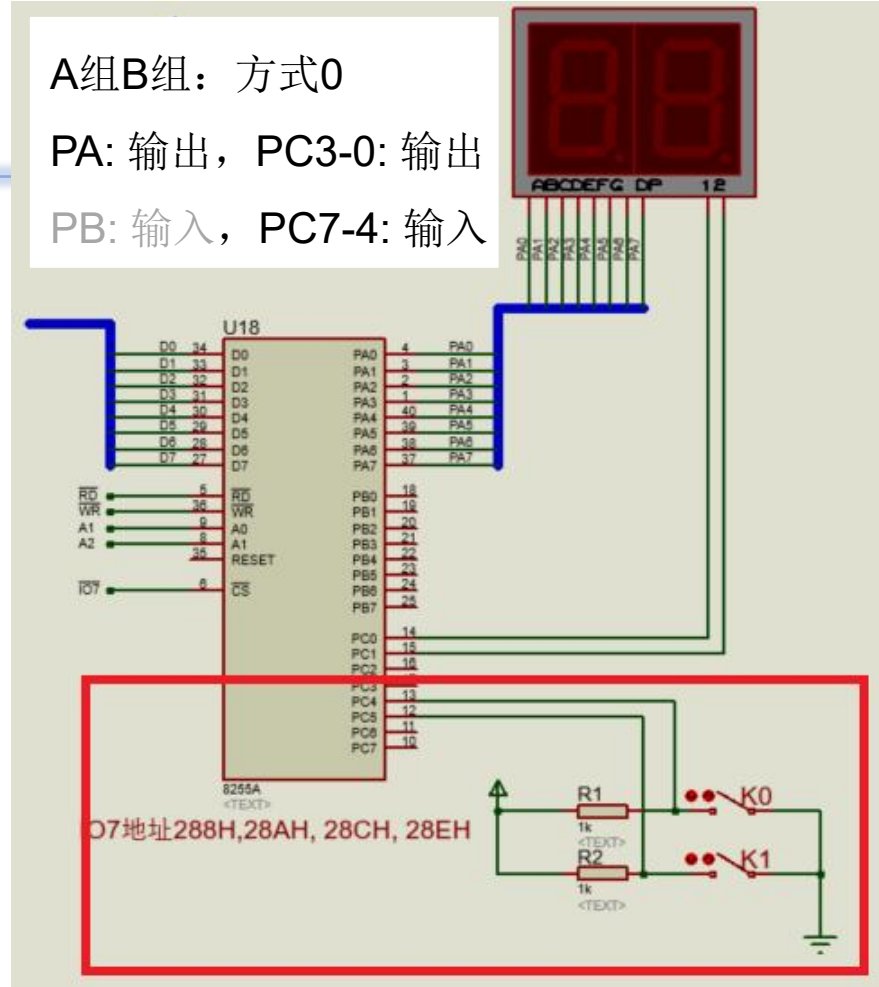
MOV DX, **PORTCTL**

OUT DX, AL

A组B组：方式0

PA: 输出, PC3-0: 输出

PB: 输入, PC7-4: 输入



- 根据PC5 PC4 = K1 K0输出波形：

00方波, 01锯齿波

10三角波, 11正弦波



- 0832端口地址: **ADCS0** EQU 200H
- 8255A端口地址: **PORTC** EQU 28CH
- PORTCTL** EQU 28EH
- 根据**PC5 PC4** (K1 K0) 输出波形:
00方波, 01锯齿波
10三角波, 11正弦波

(1) 输出方波

- 编程思路: 方波只有两个电压, 因此可以反复交替输出两个数字量
- 定义两个数字常量用于输出:

FB_HI EQU 100 ;高电压

FB_LW EQU 0 ;低电压

* 若对输出电压有要求, 则需要根据公式进行计算

■ 基础的完整代码

FBAGN:

; 低压数写入DAC

MOV AL, **FB_LW**

MOV DX, **ADCS0**

OUT DX, AL

CALL DELAY

; 高压数写入DAC

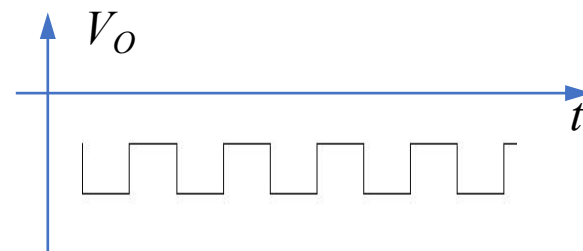
MOV AL, **FB_HI**

MOV DX, **ADCS0**

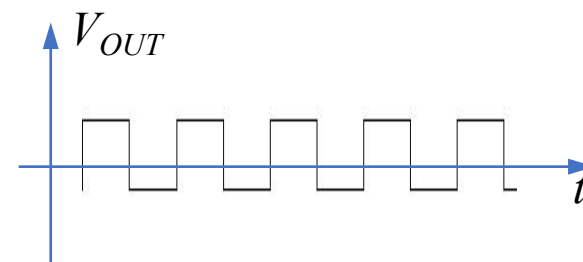
OUT DX, AL

CALL DELAY

JMP **FBAGN**



单极性输出



双极性输出



- 0832端口地址: **ADCS0** EQU 200H
- 8255A端口地址: **PORTC** EQU 28CH
- PORTCTL** EQU 28EH
- 根据**PC5 PC4** (K1 K0) 输出波形:
00方波, 01锯齿波
10三角波, 11正弦波

(1) 输出方波

- 编程思路: 方波只有两个电压, 因此可以反复交替输出两个数字量
- 定义两个数字常量用于输出:

FB_HI EQU 100 ;高电压

FB_LW EQU 0 ;低电压

* 若对输出电压有要求, 则需要根据公式进行计算

■ 子程序方式, 并检测PC5 PC4输入状态

FB_PRC PROC

FBAGN:

; 低压数写入DAC

MOV AL, **FB_LW**

MOV DX, **ADCS0**

OUT DX, AL

CALL DELAY

; 高压数写入DAC

MOV AL, **FB_HI**

MOV DX, **ADCS0**

OUT DX, AL

CALL DELAY

; 读8255A的PC端口

MOV DX, **PORTC**

IN AL, DX

; 只保留PC5PC4

AND AL, 00**11** 0000B

; 检测PC5PC4 = 00 ?

CMP AL, 00**00** 0000B

; 00则重复输出方波

JE **FBAGN**

; 否则退出子程序

RET

FB_PRC ENDP



- 0832端口地址: **ADCS0** EQU 200H
- 8255A端口地址: **PORTC** EQU 28CH
PORTCTL EQU 28EH
- 根据**PC5 PC4** (K1 K0) 输出波形:
00方波, **01锯齿波**
10三角波, 11正弦波

(2) 输出锯齿波

- 编程思路: 数字量从下顶点开始, 每次输出后加1, 达到上顶点则再从下顶点开始输出

- 定义数字常量用于输出:

JCB_HI EQU 200 ;上顶点

JCB_LW EQU 0 ;下顶点

* 若对输出电压有要求, 则需要根据公式进行计算

■ 基础的完整代码

JCBAGN:

; 从下顶点开始输出

MOV AL, **JCB_LW**

; 输出AL至ADC

JCB_NXT1:

MOV DX, **ADCS0**

OUT DX, AL

CALL DELAY1

; AL+1后比上顶点小

; 则继续输出AL

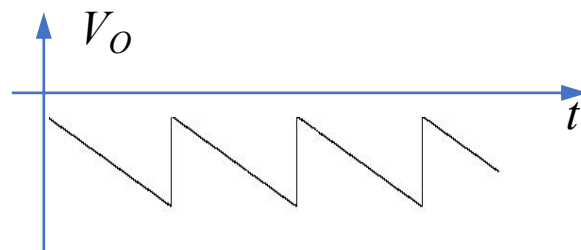
INC AL

CMP AL, **JCB_HI**

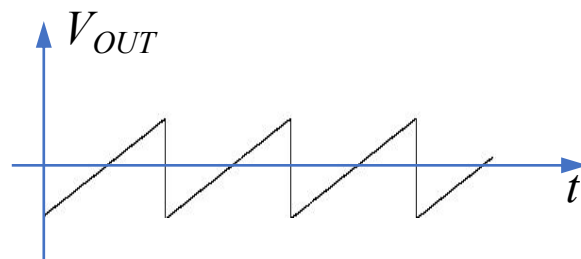
JB **JCB_NXT1**

; 到达上顶点则重新开始

JMP **JCBAGN**



单极性输出



双极性输出



- 0832端口地址: **ADCS0** EQU 200H
- 8255A端口地址: **PORTC** EQU 28CH
- PORTCTL** EQU 28EH
- 根据**PC5 PC4** (K1 K0) 输出波形:
00方波, **01锯齿波**
10三角波, 11正弦波

(2) 输出锯齿波

- 编程思路: 数字量从下顶点开始, 每次输出后加1, 达到上顶点则再从下顶点开始输出

- 定义数字常量用于输出:

JCB_HI EQU 200 ;上顶点

JCB_LW EQU 0 ;下顶点

* 若对输出电压有要求, 则需要根据公式进行计算

■ 子程序方式, 并检测PC5 PC4输入状态

JCB_PRC PROC

JCBAGN:

; 从下顶点开始输出

MOV AL, **JCB_LW**

; 输出AL至ADC

JCB_NXT1:

MOV DX, **ADCS0**

OUT DX, AL

CALL DELAY1

; AL+1后比上顶点小

; 则继续输出AL

INC AL

CMP AL, **JCB_HI**

JB **JCB_NXT1**

; 到达上顶点, 则读PC端
; 口并判断PC5 PC4 = 01B ?

MOV DX, **PORTC**

IN AL, DX

AND AL, 00**11** 0000B

CMP AL, 00**01** 0000B

; 01则重新输出锯齿波

JE **JCBAGN**

; 否则退出子程序

RET

JCB_PRC ENDP



- 0832端口地址: **ADCS0** EQU 200H
- 8255A端口地址: **PORTC** EQU 28CH
- PORTCTL** EQU 28EH
- 根据**PC5 PC4** (K1 K0) 输出波形:
00方波, 01锯齿波
10三角波, 11正弦波

(3) 输出三角波

- 编程思路: 数字量从下顶点开始, 每次输出后加1, 达到上顶点则每次输出之后减1, 减至下顶点再加1, 循环往复

- 定义数字常量用于输出:

SJB_HI EQU 200 ;上顶点

SJB_LW EQU 0 ;下顶点

* 若对输出电压有要求, 则需要根据公式进行计算

■ 基础的完整代码

SJBAGN:

; 上升阶段与锯齿波类似

MOV AL, **SJB_LW**

SJB_NXT1:

MOV DX, **ADCS0**

OUT DX, AL

CALL DELAY1

; AL+1后和比上顶点小

; 则继续输出AL

INC AL

CMP AL, **SJB_HI**

JB **SJB_NXT1**

; 否则进入下降阶段, AL-1

SJB_NXT2:

OUT DX, AL

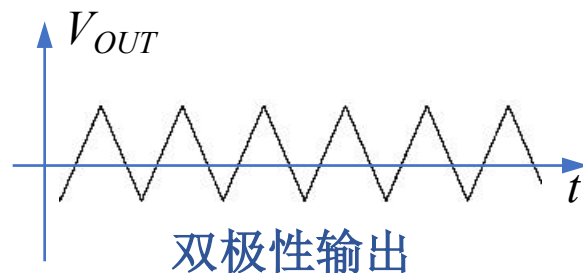
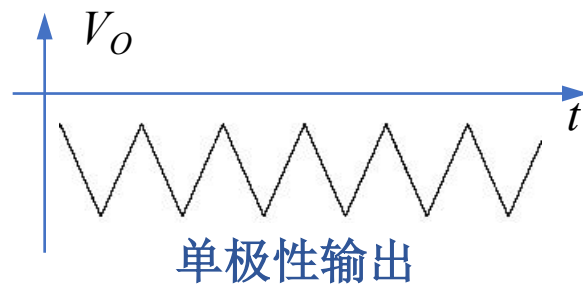
CALL DELAY1

DEC AL

CMP AL, **SJB_LW**

JA **SJB_NXT2**

JMP **SJBAGN**





- 0832端口地址: **ADCS0** EQU 200H
- 8255A端口地址: **PORTC** EQU 28CH
- PORTCTL** EQU 28EH
- 根据PC5 PC4 (K1 K0) 输出波形:
00方波, 01锯齿波
10三角波, 11正弦波

(3) 输出三角波

- 编程思路: 数字量从下顶点开始, 每次输出后加1, 达到上顶点则每次输出之后减1, 减至下顶点再加1, 循环往复

- 定义数字常量用于输出:

SJB_HI EQU 200 ;上顶点

SJB_LW EQU 0 ;下顶点

* 若对输出电压有要求, 则需要根据公式进行计算

■ 子程序方式, 并检测PC5 PC4输入状态

SJB_PRC PROC

SJBAGN:

; 上升阶段与锯齿波类似

MOV AL, **SJB_LW**

SJB_NXT1:

MOV DX, **ADCS0**

OUT DX, AL

CALL DELAY1

; AL+1后和比上顶点小

; 则继续输出AL

INC AL

CMP AL, **SJB_HI**

JB **SJB_NXT1**

; 否则进入下降阶段, AL-1

SJB_NXT2:

OUT DX, AL

CALL DELAY1

DEC AL

CMP AL, **SJB_LW**

JA **SJB_NXT2**

; 到达下顶点, 若PC5 PC4 = 10B 则重复, 否则退出

MOV DX, **PORTC**

IN AL, DX

AND AL, 00**11** 0000B

CMP AL, 00**10** 0000B

JE **SJBAGN**

RET

SJB_PRC ENDP



- 0832端口地址: **ADCS0** EQU 200H
- 8255A端口地址: **PORTC** EQU 28CH
PORTCTL EQU 28EH

- 根据PC5 PC4 (K1 K0) 输出波形:
00方波, 01锯齿波
10三角波, **11正弦波**

(4) 输出正弦波

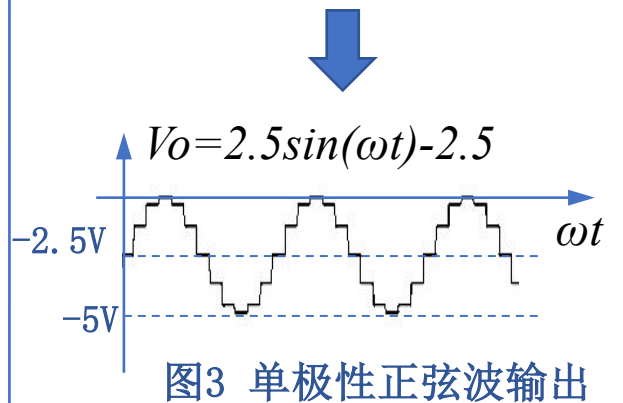
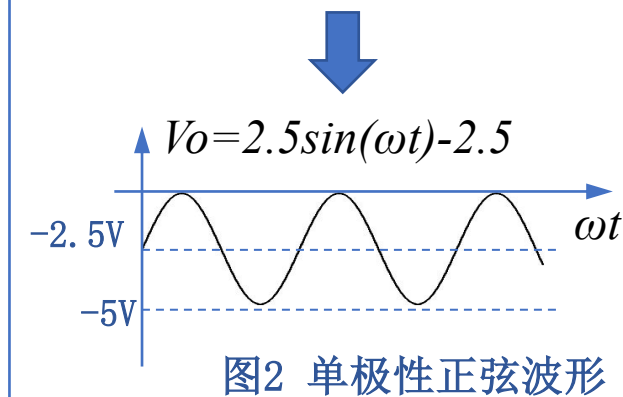
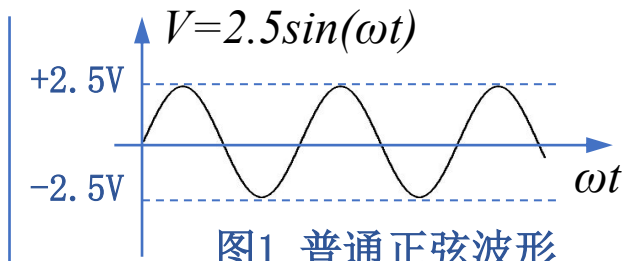
■ 波形分析与数字量计算

- 单极性电路输出范围-5~ 0V，无法输出图1波形
- 将图1波形向下平移2.5V，可得图2波形
- 图2波形上所有点都在单极性电路输出范围，但DAC电路只能选取有限的点进行输出
- 图2中，一个正弦周期内每间隔30°取一个点，并将每个点的电压换算成对应的数字量，可得：

度 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330

SINTBL DB 128,64,17, 0, 17, 64,128,192,239,255,239,192

- 将SINTBL中数字量循环输出，在Vo端可得到如图3所示的近似正弦波





- 0832端口地址: **ADCS0** EQU 200H
- 8255A端口地址: **PORTC** EQU 28CH
- PORTCTL** EQU 28EH
- 根据**PC5 PC4** (K1 K0) 输出波形:
00方波, 01锯齿波
10三角波, **11正弦波**

(4) 输出正弦波

■ 编程思路

- 将SINTBL中数字量循环输出，在Vo端可得到近似正弦波

```
;度 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330  
SINTBL DB 128, 64, 17, 0, 17, 64, 128, 192, 239, 255, 239, 192  
SINCNT EQU $-SINTBL
```

■ 基础的完整代码

SINAGN:

; SI初始化

MOV SI, 0

SIN_NXT1:

; 从表中取正弦数据输出

MOV AL, SINTBL[SI]

MOV DX, **ADCS0**

OUT DX, AL

CALL DELAY1

; SI+1, 若没有输出完1个周期的数据，则继续取数输出

INC SI

CMP SI, SINCNT

JB **SIN_NX1**

; 若输出完一个周期，转至SINAGN再重新开始输出

JMP **SINAGN**



- 0832端口地址: **ADCS0** EQU 200H
- 8255A端口地址: **PORTC** EQU 28CH
- PORTCTL** EQU 28EH
- 根据**PC5 PC4** (K1 K0) 输出波形:
00方波, 01锯齿波
10三角波, **11正弦波**

(4) 输出正弦波

■ 编程思路

- 将SINTBL中数字量循环输出, 在Vo端可得到近似正弦波

```
;度 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330  
SINTBL DB 128, 64, 17, 0, 17, 64, 128, 192, 239, 255, 239, 192  
SINCNT EQU $-SINTBL
```

■ 子程序代码

```
SIN_PRC PROC
```

```
SINAGN:
```

```
; SI初始化
```

```
MOV SI, 0
```

```
SIN_NXT1:
```

```
; 从表中取正弦数据输出
```

```
MOV AL, SINTBL[SI]
```

```
MOV DX, ADCS0
```

```
OUT DX, AL
```

```
CALL DELAY1
```

```
; SI+1, 若没有输出完1个周  
期的数据, 则继续取数输出
```

```
INC SI
```

```
CMP SI, SINCNT
```

```
JB SIN_NX1
```

```
; 若输出完, 检测PC5 PC4 =  
11B 则循环, 否则退出
```

```
MOV DX, PORTC
```

```
IN AL, DX
```

```
AND AL, 0011 0000B
```

```
CMP AL, 0011 0000B
```

```
JE SINAGN
```

```
RET
```

```
SIN_PRC ENDP
```




- 0832端口地址: **ADCS0** EQU 200H ■ 根据**PC5 PC4** (K1 K0) 输出波形:
- 8255A端口地址: **PORTC** EQU 28CH 00方波, 01锯齿波
- PORTCTL** EQU 28EH 10三角波, 11正弦波

(4) 主程序

■ 编程思路（题目要求1）

- 可以将基础代码复制粘贴到主程序，但是一次只能复制粘贴一个波形，然后运行仿真。
- 也可以把基础代码写成子程序（无K1K0检测代码），但主程序只能选择其中一个进行调用。

DATA SEGMENT

SINTBL DB 128,64,17,0,17,64,128,192,239,255,239,192

SINCNT EQU \$-SINTBL

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

START:

MOV AX,DATA

MOV DS,AX

SINAGN:

MOV SI, 0

SIN_NXT1:

MOV AL, SINTBL[SI]

MOV DX, ADCS0

OUT DX, AL

CALL DELAY1

INC SI

CMP SI, SINCNT

JB SIN_NXT1

JMP SINAGN

CODE ENDS

END START

例：正弦波输出代码加入到主程序
（相关数据定义也添加到数据段）



- 0832端口地址: **ADCS0** EQU 200H
- 8255A端口地址: **PORTC** EQU 28CH
PORTCTL EQU 28EH
- 根据**PC5 PC4** (K1 K0) 输出波形:
00方波, 01锯齿波
10三角波, 11正弦波

(4) 主程序

■ 编程思路 (题目要求2)

① 定义常量和变量

② 设置**8255A** (见课件
46页)

```
PORTA EQU 288H ;8255A端口地址
PORTB EQU 28AH
PORTC EQU 28CH
PORTCTL EQU 28EH
```

```
ADCS0 EQU 200H ;ADC0832输入寄存器端口地址
```

```
FB_HI EQU 100 ;方波高电压
FB_LW EQU 0 ;方波低电压
```

```
JCB_HI EQU 200 ;锯齿波上顶点
JCB_LW EQU 0 ;锯齿波下顶点
```

```
SJB_HI EQU 200 ;三角波上顶点
SJB_LW EQU 10 ;三角波下顶点
```

```
DATA SEGMENT
```

```
DT1 DB 0 ;低四位保存K1K0状态
;LIST,0~9的七段码
```

```
LIST DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
;SINTBL,一个正弦周期每隔30度取一个点, 对应的数字量。
; 0, 30, 60, 90,120, 150, 180,210,240,270,300, 330
```

```
SINTBL DB 128,64,17,0,17,64,128,192,239,255,239,192
```

```
SINCNT EQU $-SINTBL
```

```
DATA ENDS
```



- 0832端口地址: **ADCS0** EQU 200H
- 8255A端口地址: **PORTC** EQU 28CH
- PORTCTL** EQU 28EH
- 根据**PC5 PC4** (K1 K0) 输出波形:
00方波, 01锯齿波
10三角波, 11正弦波

(4) 主程序

■ 编程思路（题目要求2）

- ① 定义常量和变量
- ② 设置8255A（见课件46页）
- ③ 读**PC**端口，在数码管上显示**K1K0**状态值；根据状态值调用不同波形的子程序
- ④ 从子程序退出，则返回到③，循环。

AGN:

;读开关状态

```
MOV DX, PORTC
IN AL, DX
```

;只保留**PC5PC4**，然后高四位平移到低四位

```
AND AL, 00110000B
MOV CL, 4
SHR AL, CL
```

;K1K0的值保存到**DT1**

```
MOV DT1, AL
```

;调用**SHOWK1K0**显示

```
CALL SHOWK1K0
```

;根据**K1K0**的值，转至相应的位置去调用子程序

```
MOV AL, DT1
CMP AL, 1
JE NXT1
```

```
CMP AL, 2
```

```
JE NXT2
```

```
CMP AL, 3
```

```
JE NXT3
```

;不是123就输出方波

NXT0:

```
CALL FB_PRC
```

```
JMP AGN
```

NXT1:

```
CALL JCB_PRC ;锯齿波
```

```
JMP AGN
```

NXT2:

```
CALL SJB_PRC ;三角波
```

```
JMP AGN
```

NXT3:

```
CALL SIN_PRC ;正弦波
```

```
JMP AGN
```



- 0832端口地址: **ADCS0** EQU 200H
- 8255A端口地址: **PORTC** EQU 28CH
PORTCTL EQU 28EH
- 根据**PC5 PC4 (K1 K0)** 输出波形:
00方波, 01锯齿波
10三角波, 11正弦波

(4) 主程序

■ 编程思路（题目要求2）

- ① 定义常量和变量
- ② 设置**8255A**（见课件46页）
- ③ 读**PC**端口，在数码管上显示**K1K0**状态值；
根据状态值调用不同波形的子程序
- ④ 从子程序退出，则返回到③，循环。

;在数码管上显示**K1K0**状态

SHOWK1K0 PROC

MOV AL, **DT1** ;**DT1**低四位为**K1K0**状态

LEA BX, LIST

XLAT ;查表将**DT1**转换为七段码

MOV DX, PORTA

OUT DX, AL ;输出到**PA**端口

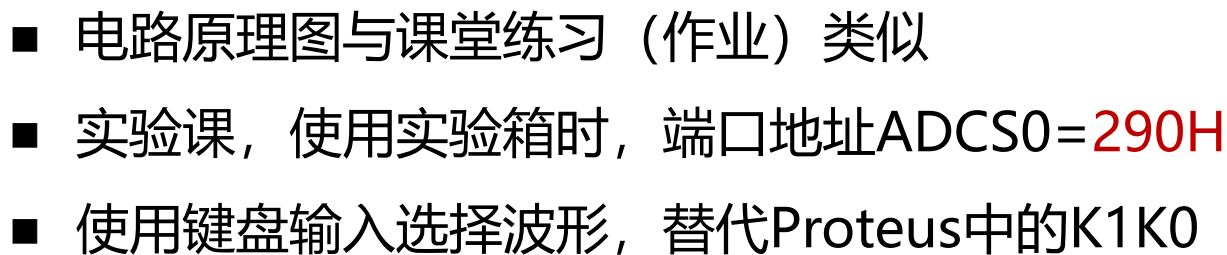
MOV DX, PORTC

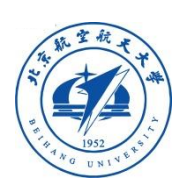
MOV AL, 01B

OUT DX, AL ;**PC1=0**，点亮数码管

RET

SHOWK1K0 ENDP





■ 使用键盘输入选择波形，替代Proteus中K1K0的方法

1. 子程序部分（以锯齿波为例）

```
JCB_PRC PROC
JCB_AGN:
MOV     AL, JCB_LW
MOV     DX, ADCS0
JCB_NXT1:
OUT     DX, AL
CALL    DELAY1
INC     AL
CMP     AL, JCB_HI
JB      JCB_NXT1
```

```
MOV     DX, PORTC
IN       AL, DX
AND     AL, 00110000B
CMP     AL, 10H
JE      JCB_AGN
RET
```

JCB_PRC ENDP

执行6号功能调用。

无键按下，则返回JCB_AGN循环输出波形；

有键按下，则保存按键对应的二进制值到DT1,返回主程序。

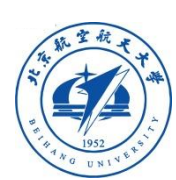


（1）用右侧蓝框的代码替换左侧红框中的代码

```
JCB_PRC PROC
JCB_AGN:
MOV     AL, JCB_LW
MOV     DX, ADCS0
JCB_NXT1:
OUT     DX, AL
CALL    DELAY1
INC     AL
CMP     AL, JCB_HI
JB      JCB_NXT1
MOV     DL, 0FFH
MOV     AH, 6
INT     21H
JZ      JCB_AGN
AND     AL, 0FH
MOV     DT1, AL
RET
JCB_PRC ENDP
```

Proteus中的代码

线下实验的代码



■ 使用键盘输入选择波形，替代Proteus中K1K0的方法

2. 主程序部分

。 。 。 。 。 。
AGN:

;读开关状态

MOV DX, PORTC
IN AL, DX

AND AL, 00110000B
MOV CL, 4
SHR AL, CL

MOV DT1, AL
CALL SHOWK1K0

MOV AL, DT1
CMP AL, 1
JE NXT1

。 。 。 。 。 。

Proteus中的代码



(1) 用右侧蓝框的代码替换左侧红框中的代码



(2) 删除所有8255A的代码(包括位列出的设置工作方式代码)

。 。 。 。 。 。
AGN:

;读键盘

MOV DL, 0FFH
MOV AL, 6
INT 21H

;无键按下则不需要保存，直接根据DT1的值选择输出波形

JZ **NXTJG**

;有键按下则保存对应二进制值

AND AL, 0FH
MOV DT1, AL

NXTJG:

MOV AL, DT1
CMP AL, 1
JE NXT1

线下实验的代码